阳新县城发水务有限公司水厂
化验室信息管理系统

建
设
方
案

武汉云河信息科技有限公司

2026 年 3 月

目　　录

一、建设背景与目标 3
（一）建设背景 3
（二）建设目标 3
二、建设原则 4
三、系统总体架构设计 4
四、核心功能模块设计 5
（一）样品检测全流程管理模块 5
（二）综合管理模块 6
（三）在线水质监测对接模块 7
（四）数据共享与发布模块 8
（五）设备物资采购审批流转模块 8
五、数据采集与管理设计 9
（一）数据采集方式 9
（二）数据管理设计 10
六、系统权限管理设计 10
七、项目实施计划 11
八、项目保障措施 12
（一）组织保障 12
（二）技术保障 12
（三）资金保障 12
（四）制度保障 13
（五）数据保障 13
九、项目预期效益 13
（一）提升化验室管理规范化水平 13
（二）提高水质检测工作效率 13
（三）强化水质监测与异常处置能力 13
（四）实现数据高效共享与公开 14
（五）优化设备物资采购管理 14
（六）为水质管理决策提供科学依据 14
十、工程量清单 14
第一类：系统开发实施 14
第二类：硬件配套（业主提供） 16
第三类：系统对接服务 17
第四类：技术服务 18

一、建设背景与目标

（一）建设背景

沿镇水厂化验室作为公司水质检测核心单元，承担着常规 5 项日报、9 项周报、42 项月报及末梢水半月报等多项检测任务，检测数据需向疾控中心、黄石节水办等政府机构上报并对外公开。当前化验室存在未取得 CMA 认证、依赖人工表格、文档管理仪器设备与检测报告、无法获取在线水质监测实时数据、缺乏信息化业务管理系统等问题，导致检测流程效率低、数据溯源难、异常处置不及时，难以满足水质管理的规范化、智能化需求。为解决上述痛点，依托化验室信息管理系统（LIMS）建设理念，打造适配公司业务的水厂化验室管理系统，成为提升水质检测与管理水平的关键举措。

（二）建设目标

1．搭建标准化、流程化的化验室管理系统，覆盖样品检测全流程及仪器、资源、文档、质量等综合管理，适配未取得 CMA 认证阶段的送检管理需求，为后续资质认证奠定信息化基础。

2．实现原水、水厂、管网全环节在线水质监测数据的统一接入与实时展示，建立水质异常报警机制和应急处置预案，提升水质突发事件响应能力。

3．构建内外部数据共享与发布体系，对内对接企业门户，对外联通政府相关机构及微信公众号，实现检测报告高效上报与公开。

4．新增设备物资采购审批流转功能，实现化验室物资管理的数字化、流程化，保障检测工作物资供应。

5．遵循国家 GB/T27025-2008 标准，实现数据采集、处理、管理自动化，确保检测数据的准确性、可溯源性，减少人为差错。

二、建设原则

1. 标准合规性：严格遵循 GB/T27025-2008（对应 ISO/IEC 17025-1999）、化验室资质认定管理办法等规范，系统设计与业务流程贴合质量认证要求。

2. 流程自动化：实现样品检测、数据采集、报告生成等核心流程自动化，仪器数据自动采集，减少人工操作，提升工作效率。

3. 数据可溯性：对样品检测全环节、数据修改、仪器使用等进行全过程记录，确保检测数据、操作行为可查询、可追溯。

4. 系统扩展性：支持检测项目、仪器设备、工作流程等自定义调整，适配后续 CMA 认证后业务升级及公司水质管理需求拓展。

5. 数据互通性：实现与在线水质监测设备、政府相关系统、企业门户、微信公众号的无缝对接，保障数据高效流转与共享。

6. 操作便捷性：系统界面简洁直观，操作流程贴合化验室实际工作习惯，降低人员学习和使用成本。

7. 安全可靠性：建立数据安全保障机制，对授权人员进行分级权限管理，确保检测数据不泄露、不篡改，系统稳定运行。

三、系统总体架构设计

本系统以样品检测核心业务流程为主线，以数据采集与管理为核心，整合综合管理、在线监测对接、数据共享发布、采购审批四大模块，采用 B/S 架构设计，支持电脑、平板等多终端访问，整体架构分为三层：

1. 数据层：包含仪器检测数据、在线水质监测数据、人工录入数据、外部对接系统数据、系统基础配置数据等，实现数据统一存储与管理。

2. 应用层：涵盖样品检测管理、仪器管理、检测方法管理、资源管理、文档管理、质量管理、在线监测对接、数据共享发布、采购审批流转等核心功能模块。

3. 展示层：为不同角色用户（化验员、管理员、审核人、企业管理者、政府对

接人员）提供个性化操作界面，实现数据查看、业务操作、报表统计、报警提醒等功能。

四、核心功能模块设计

（一）样品检测全流程管理模块

作为系统核心模块，覆盖从检测任务下达至结果输出的全流程，实现样品检测的规范化、流程化管理，适配日常检测及送检样品管理需求。

1. 样品登录：录入检测样品（含送检样品）的基本信息（水样类型、采样地点、采样日期、检测项目等），系统为每个样品生成唯一标识，设定初始状态并绑定检测流程，实现样品全程追踪；支持条形码/RFID 技术批量录入样品信息，提升登录效率。

2. 任务分配：系统根据样品性质、检测项目自动生成任务单，支持管理员手动调整；任务单通过系统下发至对应化验员，终端实时更新任务状态（待检、检测中、已完成），化验员可随时查看专属任务。

3. 样品管理：基于样品唯一标识，实时查询样品位置、检测状态；支持分样操作，对分样后的各部分样品单独跟踪，直至所有检测工作完成；对送检样品进行专门标记，记录送检时间、接收单位、取回报告时间等信息。

4. 样品检测分析：化验员完成样品领取后，按照系统提示开展检测工作；系统内置标准检测方法库，提供自动计算、计量单位处理、检测验证功能；支持与分析仪器对接，实现仪器数据自动采集，同时支持人工录入检测结果及电子数据导入；对检测不合格的样品，支持一键发起再分析流程，记录再分析原因及结果。

5. 结果审核：设置多级审核机制（化验员自审、审核人复核、负责人批准），只有通过全部审核的结果才有效；审核通过后系统自动锁定数据，禁止随意修改，若需修改需通过审核追踪流程，记录修改人、修改原因、修改前后数据等信息，确保数据可溯源。

6. 检测结果生成和发布：系统根据审核通过的结果，自动生成标准化检测报告（适配常规 5 项、9 项、42 项、末梢水检测等不同模板），支持报告打印、导出；对需上报的报告，可直接推送至系统数据共享发布模块，实现一键上报。

（二）综合管理模块

为样品检测核心业务提供支撑，实现化验室人、机、料、法、环的全方位管理，包含以下子模块：

1. 仪器管理

① 建立仪器设备全生命周期档案，记录仪器名称、型号、出厂编号、价格、制造商、存放地点、保养人员、技术指标等信息，自动生成仪器设备台账，支持分类查询与统计。

② 仪器校验管理：预设仪器校验周期，系统自动提醒工作人员定时校验，记录校验结果、校验机构等信息，建立校验档案。

③ 仪器状态维护：记录仪器清理、维护、修理、故障等事件，预设维护周期，自动提醒维护；实时展示仪器当前状态（正常、故障、维护中、停用），避免仪器冲突使用。

2. 检测方法管理

① 建立符合国家、行业及内部标准的检测方法库，记录检测项目、样品类别关联、检测范围、样品处理方法、所用仪器、材料消耗等信息，支持方法的新增、修改、删除、查询。

② 有效结果设置：为每个检测项目预设结果类型、精度、有效位数、单位、上下限等，系统自动判定结果是否合格。

③ 计算公式设置：支持方法内及不同方法间参数的公式定义，实现检测数据的自动计算，减少人工计算误差。

3. 资源管理

① 对试剂、器皿、标物、标液等化验物资进行库存管理，入库时自动增加库存，领用、消耗时自动扣除，实现库存实时更新。

② 设立库存预警，预设各类物资最小库存量，库存低于阈值时系统自动提醒；对标准物质、试剂设置有效期，到期前自动预警，避免使用过期物资。

③ 记录物资领用信息（领用日期、领用人、数量、部门），支持按分类、名称、有效期、领用人等多维度查询，统计月/季/年消耗量及费用，为物资采购提供数据支撑。

4. 文档管理

① 建立化验室共享资源库，管理各类文档资料，包括法规制度、标准规范、质量保证手册、操作说明书、检测报告模板、系统帮助等。

② 支持文档的录入、上传、修改、删除、分类存储，设置文档访问权限，实现内部共享，同时支持向企业其他部门推送共享文档。

5. 质量管理

① 遵循质量体系要求，管理化验室各岗位质量保证手册，支持手册的编辑、维护与查询；动态展示化验室业务管理组织结构，明确各岗位职责。

② 引入数理统计方法，对质控样品数据、检测关键数据进行分析，自动评估数据质量，预测水质质量发展趋势；对检测数据上下限进行自检，统计人员、仪器的出错信息。

③ 实现检测结果的可靠性溯源，可查询任意样品的检测人员、审核人员、检测方法、所用仪器、检测过程、异常情况及处理方式等信息；强化化验室检测质量控制，提醒检测人员及时自校，将质量问题控制在初始阶段。

（三）在线水质监测对接模块

实现与原水、水厂、管网在线水质监测设备的无缝对接，打破数据孤岛，提升水质实时监控与异常处置能力。

1. 实时数据接入与展示：统一接入各监测点位（原水取水口、水厂工艺点、出厂水、管网末梢）的在线监测数据，在系统界面以可视化仪表盘、数据列表等形式实时展示，支持按点位、监测指标、时间维度查询与筛选。

2. 水质异常报警：为各监测指标预设正常阈值，当监测数据超出阈值时，系统

通过弹窗、短信、系统消息等方式向管理员、化验员发送报警提醒，明确异常点位、异常指标、超标数值等信息。

3. 应急处置预案：内置水质突发事件应急处置预案库，针对不同类型的水质异常（如余氯不达标、浑浊度超标等），提供标准化的处置流程、责任人员、处理措施；系统记录异常处置过程（处置时间、处置人员、处置措施、处置结果），形成处置档案，实现异常处置的全程跟踪。

4. 数据分析与统计：对在线监测数据进行多维度分析，生成趋势图、对比图等，展示水质指标随时间的变化规律；支持在线监测数据与化验室检测数据的对比分析，为水质管理提供科学依据。

（四）数据共享与发布模块

实现内外部数据的高效流转，满足检测报告上报、对外公开的业务需求。

1. 外部对接：与疾控中心、黄石节水办等政府相关机构的系统对接，实现常规5项、9项、42项及末梢水检测报告的一键导出，支持报告格式的自动适配，减少人工上报工作量。

2. 内部共享：对接企业门户，将水质检测数据、报告、在线监测情况等信息同步至企业门户，供企业管理者及内部相关部门查看。

3. 对外公开：对接公司微信公众号，将符合公开要求的水质检测结果（如出厂水、末梢水常规指标）发布至公众号，实现市民便捷查询，提升企业透明度。

4. 数据统计与报表：支持自定义生成各类数据统计报表（如检测项目完成情况、水质指标合格率、上报报告汇总等），支持报表打印、导出，为管理决策提供数据支撑。

（五）设备物资采购审批流转模块

实现化验室仪器设备、试剂、标物等物资采购的全流程数字化审批，规范采购流程，提高采购效率。

1. 采购申请：化验员、管理员可根据物资库存预警、仪器更新需求等，发起采

购申请，填写采购物资名称、规格、数量、预估价格、采购原因等信息，上传相关附件。

2. 审批流转：系统预设采购审批流程（如申请人→部门负责人→财务部门→公司领导），申请单通过系统自动流转至对应审批人，审批人可进行同意、驳回、退回修改操作，并填写审批意见。

3. 采购跟踪：审批通过后的采购申请，由采购部门负责执行，采购人员在系统中更新采购进度（已采购、待入库、已入库），记录供应商信息、实际采购价格、交货时间等。

4. 入库确认：物资到货后，仓库管理人员核对物资信息，在系统中完成入库确认，系统自动更新库存；对不合格物资，记录退换货信息，实现采购全流程闭环管理。

5. 采购台账：系统自动生成采购台账，记录所有采购申请、审批、执行、入库信息，支持按采购时间、物资类型、申请人等维度查询与统计，实现采购过程的可追溯。

五、数据采集与管理设计

（一）数据采集方式

结合化验室业务特点，采用多渠道数据采集方式，确保数据全面、高效采集，具体包括：

1. 仪器数据自动采集：与化验室各类分析仪器对接，开发自动化脚本，实现仪器检测数据的实时、自动采集，无需人工录入，保证数据准确性。

2. 在线监测数据对接：通过接口对接原水、水厂、管网的在线水质监测设备，实现实时数据的自动接入。

3. 电子数据导入：支持 Excel、PDF 等格式的电子数据批量导入，适配外部送检报告、第三方检测数据等录入需求。

4. 人工录入：针对无法自动采集的信息（如样品采样信息、采购申请信息、异

常处置信息等），提供便捷的人工录入界面，支持必填项校验，减少录入错误。

5. 外部系统对接：通过 API 接口与政府相关系统、企业门户、微信公众号对接，实现数据的双向自动流转。

（二）数据管理设计

1．数据存储：采用关系型数据库存储系统所有数据，对检测数据、仪器档案、采购记录等重要数据进行定期备份，支持全量备份和增量备份，防止数据丢失。

2．数据清洗：系统对采集的原始数据进行自动清洗，去除无效数据、重复数据，对异常数据进行标记，提醒工作人员核实。

3．数据溯源：建立全流程数据溯源体系，对每一条数据的产生、修改、审核、使用等过程进行全程记录，形成数据溯源日志，可随时查询。

4．数据安全：对数据进行分级管理，设置不同角色的数据访问权限，如化验员仅可查看和操作自身负责的检测数据，管理员可查看全量数据并进行系统配置，确保数据不泄露、不篡改。

5．数据统计与分析：系统内置数据分析引擎，支持对检测数据、库存数据、采购数据、在线监测数据等进行多维度统计与分析，生成可视化图表和报表，为管理决策提供数据支撑。

六、系统权限管理设计

遵循最小权限原则，建立分级、分角色的权限管理体系，根据化验室实际岗位设置不同用户角色，为每个角色分配专属操作权限，确保系统操作的规范性和数据安全性。系统主要角色及权限如下：

1. 化验员：负责样品登录、样品领取、检测结果录入/提交、个人任务查看、本人检测数据查询、试剂领用申请等操作，无数据修改、审核及系统配置权限。

2. 审核人：负责检测结果的复核、审批，查看管辖范围内的检测数据、样品状

态，驳回不合格检测结果，无系统配置及采购审批最终决策权。

3. 化验室管理员：负责系统日常运营管理，包括任务分配、仪器设备管理、检测方法维护、资源管理、文档管理、用户权限分配、送检样品管理等，可查看全量检测数据。

4. 企业管理者：负责采购审批、质量管理监督，查看系统所有数据、统计报表、在线监测情况，对水质管理工作进行整体决策。

5. 政府对接人员：仅可查看需上报的检测报告及相关数据，支持报告接收与下载，无系统操作及其他数据查看权限。

6. 仓库管理员：负责物资入库、出库、库存管理，更新采购入库信息，查看物资库存及领用记录，无检测数据操作权限。

7. 采购人员：负责处理采购申请，更新采购进度，记录供应商及采购信息，查看采购台账，无检测数据及系统配置权限。

七、项目实施计划

本项目实施分为需求调研优化、系统开发、测试上线、人员培训、运维保障五个阶段，整体实施周期预计为 5 个月，具体计划如下：

1. 需求调研优化阶段（第 1 周）：组建项目组，联合化验室、企业管理部门、政府对接部门等相关方，对系统需求进行再次细化与确认，形成最终需求规格说明书，确定系统开发细节。

2. 系统开发阶段（第 2-14 周）：根据需求规格说明书，开展系统架构搭建、功能模块开发、接口开发（如在线监测设备、政府系统、企业门户、微信公众号）、界面设计等工作，定期向甲方提交开发进度报告，及时沟通解决开发过程中的问题。

3. 测试上线阶段（第 15-19 周）：完成系统开发后，进行单元测试、集成测试、用户验收测试，针对测试中发现的问题进行修改优化；测试通过后，完成系统部署上线，进行数据初始化（如仪器档案、检测方法库、基础配置数据

等）。

4. 人员培训阶段（第 20 周）：根据不同用户角色，开展针对性的系统操作培训，提供操作手册、视频教程等培训资料，确保相关人员熟练掌握系统操作；安排技术人员现场答疑，解决培训过程中的问题。

5. 运维保障阶段（自第 20 周培训完成后启动，免费质保 1 年，后续可续签运维服务）：系统上线后，提供 7×24 小时技术运维保障，及时处理系统运行过程中的故障与问题；定期对系统进行升级优化，根据企业业务需求变化新增或调整功能模块，保障系统长期稳定运行。

八、项目保障措施

（一）组织保障

成立由公司领导任组长，化验室、信息技术部、采购部、财务部等相关部门负责人为成员的项目领导小组，统筹项目实施工作；组建由开发方技术人员、公司信息技术人员、化验室业务骨干组成的项目执行组，负责项目具体开发、测试、上线及培训工作，明确各成员职责，确保项目有序推进。

（二）技术保障

选择具备丰富 LIMS 系统开发及水务行业信息化建设经验的技术团队进行系统开发；采用成熟、稳定的技术架构和开发语言，确保系统性能稳定、扩展性强；做好技术文档的编制与管理，为系统后续维护、升级提供技术支撑。

（三）资金保障

公司设立专项项目资金，保障系统开发、部署、培训、运维等各阶段的资金需求，确保项目不因资金问题停滞；加强项目资金管理，做到专款专用，提高资金使用效率。

（四）制度保障

制定项目实施管理制度，明确项目实施各阶段的时间节点、工作要求及考核标准；建立项目沟通机制，定期召开项目推进会，及时解决项目实施中的问题；制定系统使用管理制度，规范员工系统操作行为，确保系统高效、安全运行。

（五）数据保障

制定数据采集、录入、管理的标准化制度，确保系统数据的准确性、完整性；建立数据备份与恢复制度，定期对系统数据进行备份，制定数据恢复预案，防止数据丢失；加强数据安全管理制度，明确数据保密要求，杜绝数据泄露、篡改等情况。

九、项目预期效益

（一）提升化验室管理规范化水平

系统实现样品检测全流程的标准化、流程化管理，整合仪器、资源、文档、质量等综合管理功能，替代传统人工表格/文档管理模式，使化验室管理工作符合 GB/T27025-2008 标准要求，为后续 CMA 认证奠定坚实的信息化基础。

（二）提高水质检测工作效率

通过仪器数据自动采集、报告自动生成、任务自动分配等功能，减少人工操作环节，降低人为差错率，大幅提升样品检测、报告编制、数据上报的工作效率，缓解化验室工作人员的工作压力。

（三）强化水质监测与异常处置能力

实现原水、水厂、管网全环节在线水质监测数据的实时接入与展示，建立水质异常报警机制和应急处置预案，使工作人员能够及时发现、快速处置水质

突发事件，保障供水安全。

（四）实现数据高效共享与公开

通过与政府相关系统、企业门户、微信公众号的对接，实现检测报告一键上报、内部数据共享、对外数据公开，提升数据流转效率，满足政府监管要求，增强企业与市民的信息互通，提升企业品牌形象。

（五）优化设备物资采购管理

通过采购审批流转模块，实现化验室物资采购的全流程数字化审批与跟踪，规范采购流程，提高采购效率，实现物资库存的精细化管理，避免物资积压或短缺，降低采购成本。

（六）为水质管理决策提供科学依据

系统对检测数据、在线监测数据、库存数据、采购数据等进行多维度统计与分析，生成可视化报表和趋势图，为公司水质管理、物资采购、生产调度等决策提供准确、全面的数据分析支撑，提升公司整体管理决策的科学性。

十、工程量清单

本次水厂化验室管理系统建设工程量清单涵盖系统开发实施、硬件配套、系统对接、技术服务四大类，所有项目均为完成本系统建设的必要工作，具体明细如下：

第一类：系统开发实施

序号	项目名称	项目特征描述	单位	数量	备注

1-1	样品检测全流程管理模块开发	包含样品登录、任务分配、样品管理、检测分析、结果审核、结果生成发布 6 个子功能；支持条形码/RFID 批量录入、送检样品专属管理、多级审核、报告模板自动生成	项	1	适配常规 5/9/42 项、末梢水检测业务
1-2	综合管理模块开发	含仪器管理、检测方法管理、资源管理、文档管理、质量管理 5 个子模块；实现仪器全生命周期管理、检测方法库搭建、物资库存预警、文档共享、质量数据统计分析	项	1	符合 GB/T27025-2008 标准要求
1-3	在线水质监测对接模块开发	实现在线监测数据实时接入、可视化展示、异常阈值报警、应急处置预案管理、数据对比分析；支持弹窗/短信/系统消息多端报警	项	1	兼容现有水厂在线监测设备协议
1-4	数据共享与发布模块开发	实现与疾控中心/黄石节水办系统对接、企业门户对接、微信公众号对接；支持报告一键上报、数据同步、对外公开查询	项	1	适配政府机构报告格式要求
1-5	采购审批流转模块开发	包含采购申请、审批流转、采购跟踪、入库确认、采购台账 5 个子功能；支持自定义审批流程、库存联动、采购数据统计	项	1	对接资源管理模块库存数据
1-6	系统基础功能开发	含用户管理、权限管理、日志管理、数据备份、系统配置；实现分级分角色权限、操作日志全程记录、自动/手动备份、基础参数配置	项	1	支撑全系统正常运行
1-7	系统界面定制开发	根据化验室岗位操作习惯定制 B/S 架构可视化界面；支持电脑/平板多终端适配，响应式设计	项	1	包含首页仪表盘、各模块操作界面
1-8	数据库搭建与部署	搭建关系型数据库，实现数据分类存储；配置数据清洗、数据溯源、数据安全管理功能	项	1	采用成熟稳定的商用数据库

第二类：硬件配套（业主提供）

序号	项目名称	项目特征描述	单位	数量	备注
2-1	服务器（或本地服务器）	云服务器，CPU≥2 颗八核，内存≥32GB，硬盘≥1TB SSD+4TB SATA，千兆网口；支持 7×24 小时稳定运行	台	2	部署系统程序、数据库及数据存储
2-2	云服务器安全防护配置（或本地防火墙）	含云防火墙、数据传输/存储加密、异地定时备份、漏洞自动扫描、防 DDoS/暴力攻击；支持访问权限精细化控制、操作日志全程审计、数据库敏感信息脱敏；配置 1 年全量安全防护服务，7×24 小时安全监控	项	1	配套服务器使用，全方位保障云端数据和系统访问安全
2-3	化验室专用操作电脑	商用台式机，酷睿 i5 及以上 CPU，内存≥16GB，硬盘≥512GB SSD，21.5 英寸高清 IPS 屏；集成千兆网卡，支持无线 / 有线双连接；Windows 10/11 专业版系统，带键鼠套装、防蓝光护眼屏；适配化验室系统操作、数据录入、报告查看等日常工作	台	2	化验室检测岗 / 审核岗专用，满足系统全功能操作、多任务运行需求
2-4	数据采集网关	工业级网关，支持多协议转换（Modbus/OPC/485 等）；实现化验室仪器、在线监测设备数据采集与传输；带数据缓存功能	台	1	适配现有仪器/监测设备接口
2-5	条形码打印机	热敏/热转印双模，支持样品唯一标识条形码打印；分辨率≥203DPI，打印速度≥102mm/s	台	1	配套样品管理模块使用
2-6	条形码扫描枪	无线扫码枪，蓝牙/2.4G 双模；扫描精度≥1mil，支持一维/二维条码	把	2	化验室采样、样品登录环节使用
2-7	UPS 不间断电源	在线式 UPS，容量≥3KVA，续航时间≥2 小时；支持稳压、断电续航	台	1	为数据采集网关、网络

					交换机、化验室核心操作终端供电
2-8	网络交换机	千兆以太网交换机，端口数≥16 口；其中 POE 端口≥8 口；支持 VLAN 划分、端口限速、网络风暴抑制	台	1	稳定连接数据采集网关、条码打印 / 扫描设备、化验室各终端电脑，保障本地数据传输至云服务器

第三类：系统对接服务

序号	项目名称	项目特征描述	单位	数量	备注
3-1	化验室仪器数据对接	对化验室现有分析仪器进行接口调试、驱动开发；实现仪器检测数据自动采集，无需人工录入	台	据实	根据水厂实际化验仪器数量核算
3-2	在线水质监测设备对接	对原水/水厂/管网现有在线监测设备进行协议对接、数据调试；实现实时数据无缝接入系统	点位	据实	根据水厂实际监测点位数量核算
3-3	政府系统对接	与疾控中心、黄石节水办相关系统进行 API 接口开发、联调；实现检测报告一键上报、数据同步	项	2	分别对接疾控中心、黄石节水办系统
3-4	企业门户对接	与公司现有企业门户进行接口开发、数据联调；实现水质数据、检测报告内部共享	项	1	适配企业门户现有技术架构
3-5	微信公众号对接	开发公司微信公众号接口，实现水质检测结果对外公开查询、异常报警消息推送	项	1	包含公众号小程序查询页面开发

第四类：技术服务

序号	项目名称	项目特征描述	单位	数量	备注
4-1	需求调研与方案优化	现场调研化验室业务流程、现有设备情况；优化系统建设方案，出具需求规格说明书	项	1	包含多方沟通、需求确认
4-2	系统部署与调试	完成服务器部署、系统程序安装、硬件设备调试、全模块功能联调；确保系统正常运行	项	1	包含现场部署、远程调试
4-3	数据初始化	协助完成仪器档案、检测方法库、物资信息、用户权限、报警阈值等基础数据录入	项	1	根据水厂提供的资料录入
4-4	人员培训	分角色开展系统操作培训（化验员/审核人/管理员等）；提供操作手册、视频教程，现场答疑	场次	3	覆盖化验室及相关部门所有操作人员
4-5	系统测试	开展单元测试、集成测试、用户验收测试；出具测试报告，修复测试发现的问题	项	1	包含功能、性能、兼容性测试
4-6	售后运维保障	提供 1 年 7×24 小时技术运维；包含远程故障处理、现场上门服务、系统版本升级、数据维护	年	1	质保期内免费服务
4-7	技术文档交付	交付系统建设方案、需求规格说明书、设计文档、操作手册、测试报告、运维手册等全套技术文档	套	1	纸质版+电子版各 1 套

武汉云河信息科技有限公司

2026 年 3 月 17 日